КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Повторение слабых тем

9 класс (физмат) · занятие 23 · 54 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик закрывает темы, на которых ошибался в пробниках, и добирает сюжеты прошлых лет, не вошедшие в основные занятия: системы уравнений, вписанные углы, «единственный корень» дробного уравнения, перестановки цифр.

Зачем. В работах 2019–2024 годов встречаются сюжеты, которых не было в 2025–2026: системы с окружностью (2024 №9), вписанные углы (2024 №19), параметр с выколотой точкой (2024 №10). Они могут вернуться в 2027 году.

Что нужно знать заранее. Результаты трёх пробников (таблица ошибок). Архив: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2022-math-sol.pdf — работа 2022 года с решениями, удобна для самостоятельного разбора.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 23: Повторение слабых тем

Говорить: Это занятие гибкое. Первая часть (слайды 2–8) — новые сюжеты прошлых лет. Если по итогам пробников есть темы, где ученик ошибается стабильно, — замените часть задач этого занятия задачами из соответствующих занятий программы (их ДЗ и дополнительные задачи из архива).

2 1–6 мин

План: Сегодня

1. Разбор ваших типичных ошибок из пробников.
2. Системы уравнений.
3. Вписанные углы.
4. Задачи прошлых лет.

Говорить: Первые 5 минут: покажите ученику его таблицу ошибок по трём пробникам. Пусть сам назовёт 2–3 «личные ловушки» (например: забываю ОДЗ, теряю изолированную точку, один ответ вместо двух в геометрии). Запишите их на отдельный листок — он пригодится на финальном пробнике.

3 6–9 мин

Теория: Системы уравнений

Одно уравнение линейное — **выражаем** одну переменную и подставляем

Симметричная система $(x+y,\, xy)$ — **теорема Виета**: x и y — корни $t^2 - (x+y)t + xy = 0$

Говорить: Это задачи 2024 №9 и прошлых лет. Главная ошибка — найти x и забыть найти соответствующий y, или записать пары в неправильном порядке.

4 9–14 мин

Пример 1 · система: $\begin{cases} x^2+y^2=25 \\ x-y=1 \end{cases}$

$x=y+1$: $(y+1)^2+y^2=25$, $y^2+y-12=0$ $y=3$ или $y=-4$ Ответ: $(4;\,3)$, $(-3;\,-4)$

Говорить: Геометрический смысл: пересечение окружности и прямой — не больше двух точек.

---

5 14–18 мин

Теория: Вписанные углы

Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается

Углы, опирающиеся на одну дугу (с одной стороны от хорды), равны

Во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов $180°$

Угол, опирающийся на диаметр, — прямой

Говорить: Эта тема в 8 классе часто проходится в конце года, поэтому у многих учеников слабая. Нарисуйте окружность и покажите каждый факт.

---

6 18–23 мин

Пример 2 · вписанный четырёхугольник: Углы в окружности

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle ABD=35°$, $\angle DBC=50°$. Найдите $\angle ACD$ и $\angle ADC$.

$\angle ACD=\angle ABD=35°$ — опираются на дугу AD $\angle ABC=85°$, $\angle ADC=180°-85°=95°$

Говорить: Попросите ученика на рисунке показать, на какую дугу опирается каждый угол.

---

7 23–27 мин

Задача 1: $\begin{cases} x^2+y^2-4x-2y=0 \\ x=2y \end{cases}$

Ответ: $(0;\,0)$, $(4;\,2)$

Говорить: $5y^2-10y=0$. Не делить на y — потеряем $y=0$.

---

8 27–29 мин

Задача 2: $\begin{cases} xy=6 \\ x+y=5 \end{cases}$

Ответ: $(2;\,3)$, $(3;\,2)$

Говорить: По Виета: $t^2-5t+6=0$. Обе пары в ответ.

---

9 29–33 мин

Задача 3: Вписанный четырёхугольник

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle BAC=30°$, $\angle CAD=40°$. Найдите $\angle BCD$.

Ответ: $110°$

Говорить: $\angle BAD=70°$, противоположный угол $110°$.

---

10 33–35 мин

Задача 4: Диаметр

AB — диаметр окружности, C — точка на окружности, $\angle ABC=25°$. Найдите $\angle BAC$.

Ответ: $65°$

Говорить: $\angle ACB=90°$.

11 35–40 мин

Задача 5: При каких a уравнение $\frac{(x-a)(x+2)}{x-3}=0$ имеет единственный корень?

Ответ: $a=-2$ или $a=3$

Говорить: Тип 2024 №10. Корни числителя a и -2. Единственный корень: либо они совпали ($a=-2$), либо корень a выколот знаменателем ($a=3$). Ошибка — найти только первый случай.

---

12 40–43 мин

Задача 6: Цена товара выросла на 25%. На сколько процентов меньше товара можно купить на те же деньги?

Ответ: на 20%

Говорить: $\frac{1}{1{,}25}=0{,}8$. Ошибка — «на 25%».

---

13 43–49 мин

Задача 7: Перестановки цифр

Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить трёхзначное число, большее 900?

Ответ: 251

Говорить: Тип 2024 №20. Нужна цифра 9: таких чисел $900-648=252$. Но число 900 из цифр $9,0,0$ даёт максимум 900, что не больше 900. Ответ 251. Важно читать условие до конца: «больше», а не «не меньше».

---

14 49–53 мин

Итог: Личные ловушки

- Запишите 2–3 своих типичных ошибки.
- Перед сдачей работы проверьте каждую.

Говорить: Листок с «личными ловушками» ученик возьмёт на финальный пробник и мысленно — на экзамен. Например: «ОДЗ», «проверка D», «второй случай рисунка», «умножил на себя n раз = степень n + 1».

---

15 53–54 мин

Домашнее задание: Листок и работа 2022 года

7 задач на повторение и работа 2022 года с самопроверкой по решениям.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: работа 2022 года (https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2022-math.docx) — ученик решает и сам проверяет по файлу решений 9-PM-2022-math-sol.pdf.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите систему: $x^2+y^2=10$, $x+y=4$ → $(1;\,3)$, $(3;\,1)$
2. Решите систему: $x^2+y^2+2x-4y=0$, $x=-2y$ → $(0;\,0)$, $\left(-\frac{16}{5};\,\frac{8}{5}\right)$
3. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle ABC=100^\circ$. Найдите $\angle ADC$ → 80°
4. AB — диаметр окружности, C — точка на окружности, $AC=6$, $BC=8$. Найдите радиус окружности → 5
5. При каких a уравнение $\frac{(x-a)(x-1)}{x+4}=0$ имеет единственный корень? → $a=1$ **или** $a=-4$
6. Цену товара подняли на 60%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату? → **на** 25%
7. Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить трёхзначное число, большее 800? → 451